Rovnice vedoucí na kvadratickou: substituce

Bikvadratické rovnice a substituce $t = x^2$; podmínka $t \geq 0$.

Definice

Bikvadratická rovnice: $ax^4 + bx^2 + c = 0$, $a \neq 0$.

Metoda a návaznost na graf

- Polož $t = x^2 \geq 0$, vyřeš kvadratickou rovnici pro t a teprve potom se vrať k x.
- Záporné hodnoty t nepřinášejí žádné reálné x.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 - 5 \cdot t + 4 \\ t &\in \{1; 4\} \\ K &= \{-2; -1; 1; 2\} \end{aligned}$$

Příklad 2

$x^4 + 2x^2 - 3 = 0$

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 + 2 \cdot t - 3 \\ t &\in \{1\} \\ K &= \{-1; 1\} \end{aligned}$$

Příklad 3

$x^4 + 3x^2 + 2 = 0$

Řešení:

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 + 3 \cdot t + 2 \\ t &\in \varnothing \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

Řešení:

$$t = x^2 \geq 0$$
$$0 = t^2 - 10 \cdot t + 9$$
$$t \in \{1; 9\}$$
$$K = \{-3; -1; 1; 3\}$$

Úloha 2

$x^4 - 4x^2 = 0$

Řešení:

$$t = x^2 \geq 0$$
$$0 = t^2 - 4 \cdot t$$
$$t \in \{0; 4\}$$
$$K = \{-2; 0; 2\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Volitelná výzva – dva kladné kořeny substituce

Rozšiřující příklad

$x^4 - 10x^2 + 9 = 0.$

Řešení:

$$t = x^2 \geq 0$$
$$t^2 - 10t + 9 = 0$$
$$t = 1 \text{ nebo } 9$$
$$|x| = 1 \text{ nebo } |x| = 3$$
$$K = \{-3; -1; 1; 3\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
b) $2x^4 - 5x^2 + 2 = 0$
c) $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$
d) $x^4 + 4x^2 + 4 = 0$
e) $x^4 - 16 = 0$
f) $x^4 - x^2 - 12 = 0$

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 - 13 \cdot t + 36 \\ t &\in \{4; 9\} \\ K &= \{-3; -2; 2; 3\} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= 2 \cdot t^2 - 5 \cdot t + 2 \\ t &\in \{\frac{1}{2}; 2\} \\ K &= \{-\sqrt{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{2}\} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 - 2 \cdot t - 8 \\ t &\in \{4\} \\ K &= \{-2; 2\} \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 + 4 \cdot t + 4 \\ t &\in \varnothing \\ K &= \varnothing \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 - 16 \\ t &\in \{4\} \\ K &= \{-2; 2\} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} t &= x^2 \geq 0 \\ 0 &= t^2 - t - 12 \\ t &\in \{4\} \\ K &= \{-2; 2\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*